

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、概述 .....           | 1  |
| 二、设计背景与目标 .....      | 2  |
| 2.1 任务分析 .....       | 2  |
| 2.2 策略选择 .....       | 3  |
| 2.3 飞行器设计定位 .....    | 3  |
| 三、航空器设计 .....        | 4  |
| 3.1 总体设计 .....       | 4  |
| 3.1.1 机翼 .....       | 4  |
| 3.1.2 尾翼 .....       | 6  |
| 3.1.3 链翼构型 .....     | 8  |
| 3.2 结构设计 .....       | 9  |
| 3.2.1 翼尖柔性连接机构 ..... | 9  |
| 3.2.2 操纵系统 .....     | 9  |
| 3.2.3 动力系统 .....     | 10 |
| 3.2.4 机身和载荷舱 .....   | 10 |
| 3.3 飞行控制系统设计 .....   | 11 |
| 3.3.1 绪言 .....       | 11 |
| 3.3.2 硬件架构 .....     | 11 |
| 3.3.3 软件开发 .....     | 12 |
| 3.3.4 小结 .....       | 16 |
| 3.4 原理样机加工 .....     | 17 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 3.5 项目管理 .....            | 19 |
| 3.5.1 绪言 .....            | 19 |
| 3.5.2 进度安排与团队分工 .....     | 19 |
| 3.5.3 成本控制 .....          | 20 |
| 3.6 设计参数汇总 .....          | 21 |
| 四、飞行性能与任务执行能力 .....       | 24 |
| 4.1 飞行性能 .....            | 24 |
| 4.1.1 绪言 .....            | 24 |
| 4.1.2 升阻特性分析 .....        | 24 |
| 4.1.3 纵向稳定性与配平分析 .....    | 26 |
| 4.1.4 静稳定分析 .....         | 26 |
| 4.2 气动设计与仿真 .....         | 26 |
| 4.2.1 气动分析与设计 .....       | 26 |
| 4.2.2 飞行动力学建模与稳定性分析 ..... | 30 |
| 4.3 飞行验证 .....            | 39 |
| 五、创新性与竞争优势 .....          | 41 |
| 5.1 项目主要创新点 .....         | 41 |
| 5.2 同类产品对比 .....          | 42 |
| 六、结论与展望 .....             | 43 |

## 一、概述

长久以来，长航时飞行器的设计始终围绕着提升展弦比以降低诱导阻力、获取气动效率这一背景展开。然而，现有技术路径存在显著瓶颈。传统大展弦比飞行器无论是采用刚性还是柔性机翼设计，其结构都面临一个核心挑战：为提供足够的升力，巨大的机翼以悬臂梁形式承受着全部的空气动力载荷，导致翼根处的弯矩极大。这种巨大的弯矩直接转化为对主梁、翼肋等关键结构的高强度要求，进而导致结构重量显著增加，形成“为提升气动效率而牺牲结构效率”的固有矛盾。柔性机翼虽能通过形变缓解部分载荷，但其大变形带来的几何非线性问题及气动弹性控制难题，对设计与材料提出了极高要求。为从根本上破解这一矛盾，本项目聚焦于一种创新的飞行器构型——链翼无人机，即多架小型固定翼无人机通过翼尖连接机构将机翼连接所形成的大展弦比组合体飞行器，开展了链翼无人机组合模态下总体设计、气动设计、结构设计与飞行控制系统设计的系统性研究，基于研究结果试制链翼无人机原理样机并开展链翼无人机组合模态半自主与自主飞行试验，试验结果表明：本项目研究所得的链翼无人机具备完成飞行任务所需的气动与结构性能，并可在飞行控制系统介入下实现稳定可控的半自主增稳飞行与自主航线飞行。

本项目通过一种分布式、多体协同的半柔性系统构型，将传统集中承受的巨大机翼弯矩，转化为由多个飞行单元协同承担的、以轴向力为主的载荷形式，从而在继承大展弦比优异气动性能的同时，实现

了结构承载效率的跃升，为长航时无人机提供了一条兼具高性能、高可靠性与低成本潜力的全新技术路径。

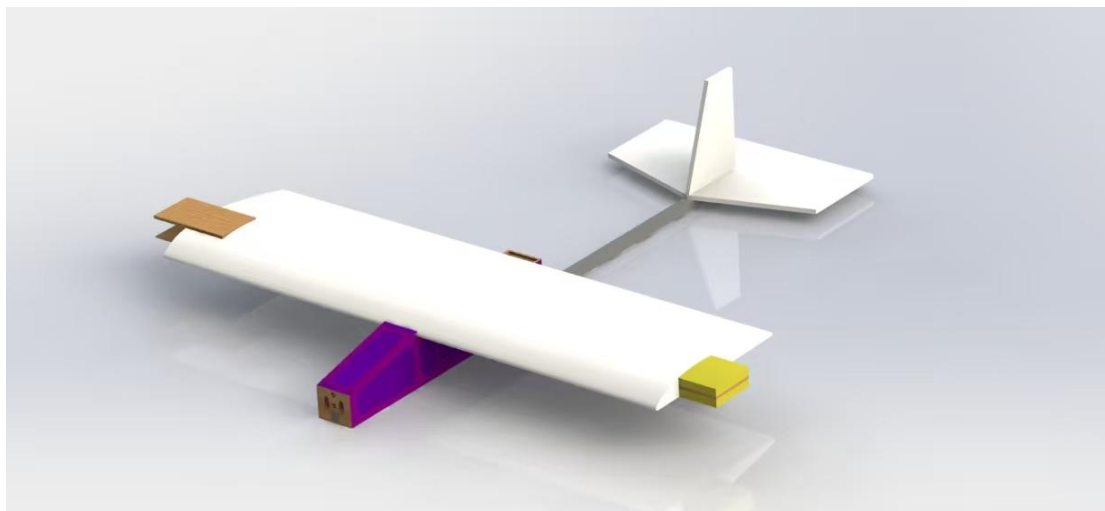


图 1.1 飞行单元

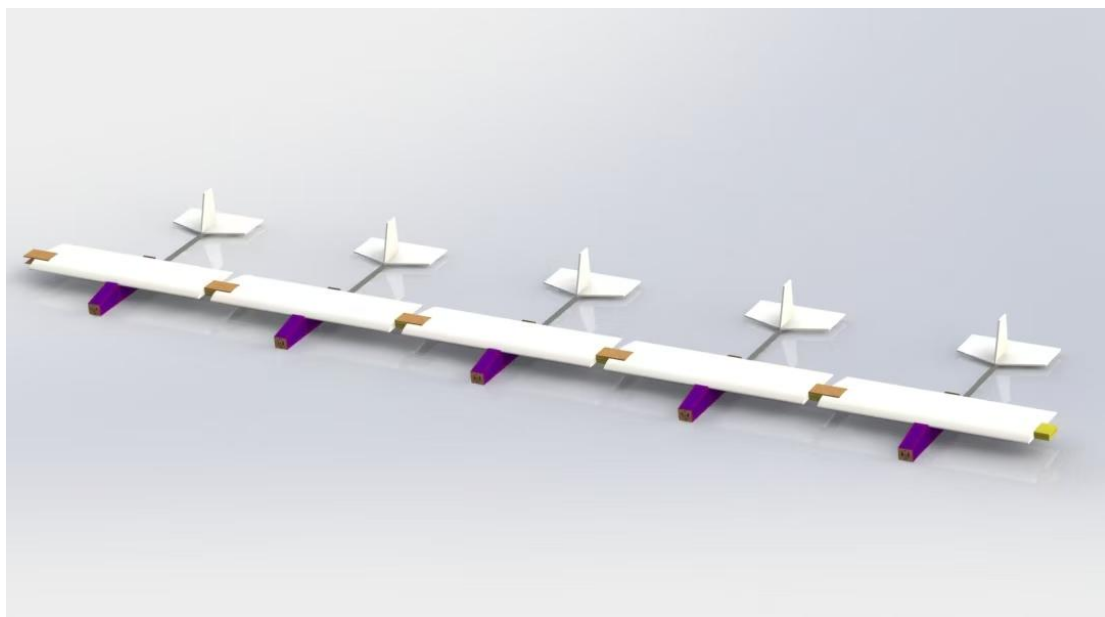


图 1.2 五单元链翼

## 二、设计背景与目标

### 2.1 任务分析

本项目旨在开发一款专精于持久空中作业的高性能无人机平台，

其核心任务场景聚焦于广域侦察、边境巡逻、管线监察与应急通信中继等对航时、航程及任务可靠性要求极高的领域。这些任务要求飞行器必须具备优异的高空巡航效率与稳定的姿态保持能力。链翼无人机通过其独特的组合构型，天然地形成了超大展弦比气动面，为达成超长航时提供了气动基础；同时，其多单元分布式支撑的结构特性，使其在承载大型通信天线或异构侦察载荷时，具备更优的结构稳定性和任务冗余度。

## 2.2 策略选择

为实现上述任务目标，本项目围绕链翼无人机的核心优势，结合团队研究实际情况确立了以“半柔性翼间连接方式”与“多机协同智能控制”为主导的技术路径与策略。在结构层面，团队摒弃了通过单一复杂机翼承受全部载荷的传统思路，转而采用多机翼尖连接形成整体升力面的分布式结构方案，以此作为化解大展弦比与结构重量及强度间矛盾的根本手段。在控制层面，链翼无人机作为一种创新构型，势必会引入前所未有的飞行力学特性（如航向稳定性弱、操纵耦合复杂），因此团队将飞行控制系统作为核心技术攻坚点，基于开源控制系统进行深度二次开发，重点攻克大柔性组合体姿态稳定与差动推力辅助航向控制等关键算法，确保这一新颖平台具备堪比传统飞行器的操控品质与飞行稳定性。

## 2.3 飞行器设计定位

链翼无人机在组合模态下本质上是一种基于分布式承载原理的高性能长航时无人机系统。它在享受大展弦比气动红利的同时，通过

分布式结构化解了传统大展弦比机翼结构的力学弊端。本项目所研究的链翼无人机提供了一种兼顾高性能与可行性的技术解决方案，为高空长航时任务提供一个在气动效率、结构效率、制造成本及部署灵活性上更具综合优势的新型平台，致力于成为未来广域持久监视与通信网络中一个稳定可靠的空中节点。

### 三、航空器设计

#### 3.1 总体设计

##### 3.1.1 机翼

针对飞行器对良好巡航效率与空中稳定性的任务需求，设计采用常规展弦比机翼，并在保证机翼结构紧凑与机动性的前提下进行优化。基于飞行器总体设计方案，全机重量  $G$  为 0.5 kg，设计巡航速度  $V$  为 15 m/s。因此，机翼展弦比  $AR$  和机翼面积  $S_z$  的确定主要受平飞巡航升力需求与空间布局约束。全机升力公式为：

$$\frac{G}{S_z} = \frac{1}{2} C_L \rho v^2 \quad (1)$$

式中  $G$  为全机重量 ( $0.5 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 = 4.9 \text{ N}$ )， $C_L$  为升力系数， $\rho$  为空气密度 ( $1.225 \text{ kg/m}^3$ )， $V$  为巡航速度 (15 m/s)， $S_z$  为机翼面积。

经计算，为在设计巡航状态下（升力系数  $C_L$  约 0.42）提供足够升力，所需机翼面积约为  $0.108 \text{ m}^2$ 。为实现紧凑布局与合理的诱导阻力控制，确定机翼展长为 0.600 m，对应的展弦比为 3.333。

为简化设计与制造工艺，并保证足够的失速迎角警告特性，选用矩形翼方案。该方案在提供所需升力的同时，有助于降低制造成本并提高结构可靠性。最终确定机翼参数如表 3.1 所示。

表 3.1 机翼参数表

| 参数     | 数值     |
|--------|--------|
| 翼展     | 0.600m |
| 根弦长    | 0.180m |
| 梢弦长    | 0.180m |
| 平均气动弦长 | 0.180m |
| 梯形比    | 1.0    |

考虑到飞行任务对巡航效率、稳定性和安全失速特性的综合要求，团队初步选定了 NACA 5412、NACA 4412 及 NACA 6409 等适用于中低速飞行的翼型。气动分析表明，NACA 4412 等翼型虽具备良好的最大升力特性，但其较大的弯度可能导致巡航阻力增加；而 NACA 6409 等层流翼型对翼面制造精度和洁净度要求极高，在低雷诺数下的运行鲁棒性不足。

对比而言，NACA 5412 翼型展现出卓越的综合性能。该翼型采用 5% 的中等弯度并搭配 12% 的相对厚度，这一设计使其在气动特性上取得了最佳平衡：在提供充足升力的同时，其阻力系数在巡航迎角范围内维持在较低水平。尤为关键的是，与更高弯度的翼型相比，NACA 5412 产生的低头俯仰力矩适中，这意味着配平阻力小，能够将更多

的推力用于有效巡航。其温和的失速特性也为飞行安全提供了额外保障。

综上所述，NACA 5412 翼型在气动效率、飞行稳定性及安全性方面取得了良好平衡，是本项目主翼设计的最优选择。气动分析如图 3.1 所示。

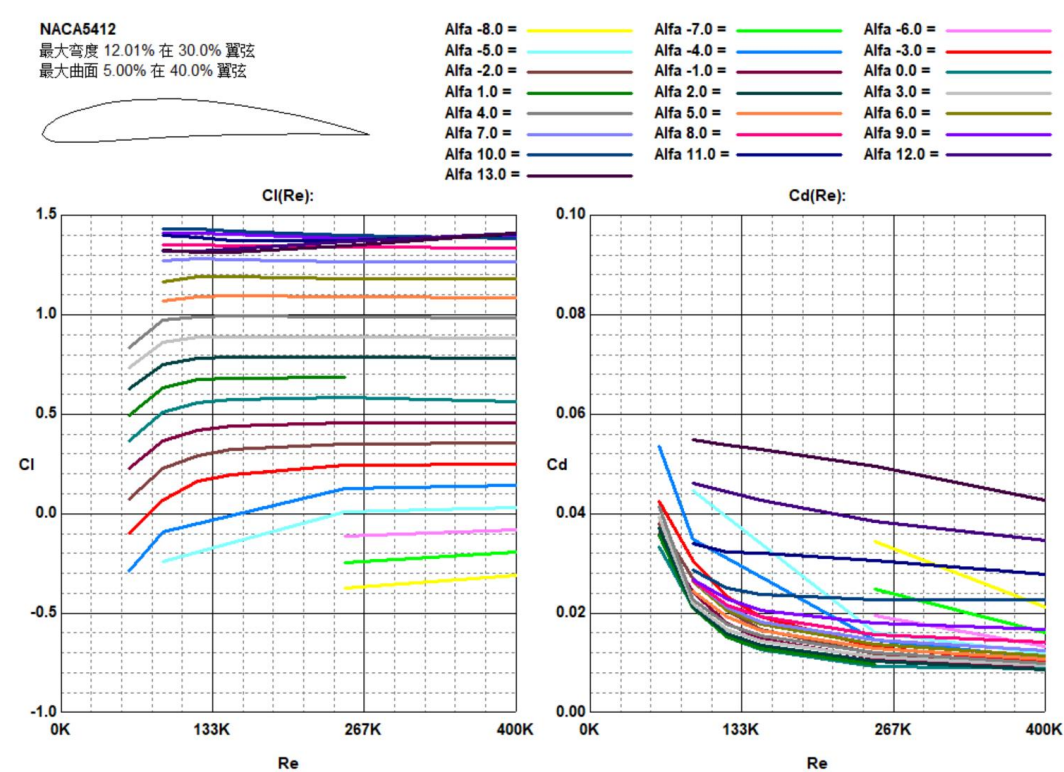


图 3.1 不同雷诺数下翼型 NACA 5412 性能参数曲线图

### 3.1.2 尾翼

对于常规布局的小型无人机，其稳定性与操纵性主要由尾翼保证。平尾用于提供纵向（俯仰）稳定与操纵，垂尾用于提供航向（偏航）稳定与操纵。初步设计基于成熟的尾容量系数法，该系数是衡量尾翼效能的关键无量纲参数。



平尾容量经验值 ( $V_H$ ) 通常在 0.35 至 0.5 之间, 垂尾容量经验值 ( $V_V$ ) 通常在 0.02 至 0.035 之间。结合本机尺寸较小、期望具备良好稳定性的设计目标, 设定初步设计目标值为:

- 平尾尾容量  $V_H \geq 0.45$
- 垂尾尾容量  $V_V \geq 0.030$

基于飞机总体布局, 初步估算平尾与垂尾的尾力臂 (即尾翼气动中心到飞机重心的距离) 约为 0.45 米。

利用尾容量计算公式, 可估算出所需尾翼面积:

$$V_H = \frac{S_H}{S_w} \times \frac{l_H}{c_w} \quad (2)$$

$$V_V = \frac{S_V}{S} \times \frac{l_V}{b_w} \quad (3)$$

式中  $V_H$  为平尾尾容量;  $V_V$  为垂尾尾容量;  $S_H$  为平尾面积;  $S_V$  为垂尾面积;  $S_w$  为机翼面积;  $l_H$  为平尾尾力臂;  $l_V$  为垂尾尾力臂;  $c_w$  为机翼平均气动弦长;  $b_w$  为机翼展长。

最终确定尾翼参数如表 3.2 所示。

表 3.2 尾翼参数表

| 结构 | 翼型        | 翼面积 ( $\text{m}^2$ ) | 翼展 (m) | 尾容量   |
|----|-----------|----------------------|--------|-------|
| 平尾 | NACA 0010 | 0.020                | 0.040  | 0.46  |
| 垂尾 | NACA 0010 | 0.010                | 0.25   | 0.031 |

尾翼的主要功能是提供稳定性和实现精确操纵, 而非产生巨大升力。因此, 其翼型选择标准与机翼不同, 核心要求是: 在小迎角范围内具有线性、对称的力与力矩特性, 以及较低的零升阻力。

基于此，尾翼翼型初步选定为 NACA 系列的对称翼型。根据 XFLR5 的分析，NACA0008 至 NACA0012 这几款翼型在 $-10^{\circ}$  至  $10^{\circ}$  的典型工作迎角范围内，均能保持稳定的升阻特性和近乎为零的俯仰力矩，符合尾翼的设计需求。

其中，NACA 0010 翼型以其 10% 的相对厚度，在保证足够的结构刚度、易于制造的同时，提供了优于更薄翼型（如 NACA 0008）的失速迎角边界，且其阻力特性与更厚翼型（如 NACA 0012）相当。综合分析，NACA 0010 能同时满足低阻、线性控制响应和结构可靠性的要求，因此被选定为本次设计的平尾与垂尾统一翼型。

### 3.1.3 链翼构型

链翼无人机（Chained Wing UAV）是一种创新性的多体飞行器构型，其核心设计理念在于通过翼尖连接机构将多架小型固定翼无人机在物理层面进行链接，形成一个具有超大等效展弦比的飞行组合体。

气动分析表明，该构型的关键优势在于其等效超大展弦比带来的极低诱导阻力，这使得其在巡航状态下的气动效率远超传统单体小型无人机。更为重要的是，链翼构型固有的多体柔性与刚度不连续特性，使得其在飞行过程中能够通过各单元间的局部相对运动，有效适应非均匀流场并降低机翼根部弯矩，从而在提升气动适应性的同时，减轻了结构重量，实现了气动与结构效率的协同优化。

链翼无人机整体构型通过其独特的模块化链式布局，成功实现了飞行性能、任务适应性与经济性的统一，为复杂任务场景下的无人机应用提供了一种全新的、高度灵活的解决方案。

## 3.2 结构设计

### 3.2.1 翼尖柔性连接机构

链翼单机间通过翼尖隼榫机构实现机械连接，其具体结构如图 3.2 所示。该连接机构采用“刚性核心-弹性缓冲”三明治复合结构设计：中间层为薄型高强度刚性板元件，选用轻质合金材料一体成型，能够有效传递载荷并保障多机协同作业时的整体连接强度与结构刚度，避免受力过程中出现塑性形变或连接失效。上下两层为厚壁弹性元件，采用高弹性模量聚氨酯材料制备，凭借其优异的柔度特性，可灵活释放相邻单机间的相对滚转自由度，允许滚转角度在  $0^{\circ}$  至  $\pm 45^{\circ}$  范围内自适应调节。该设计既能通过弹性缓冲降低机翼局部载荷峰值，又能提升整机在复杂气流中的飞行稳定性与姿态适应性，成功突破传统刚性连接对运动自由度的限制，解决了多机协同飞行时的姿态干涉难题。

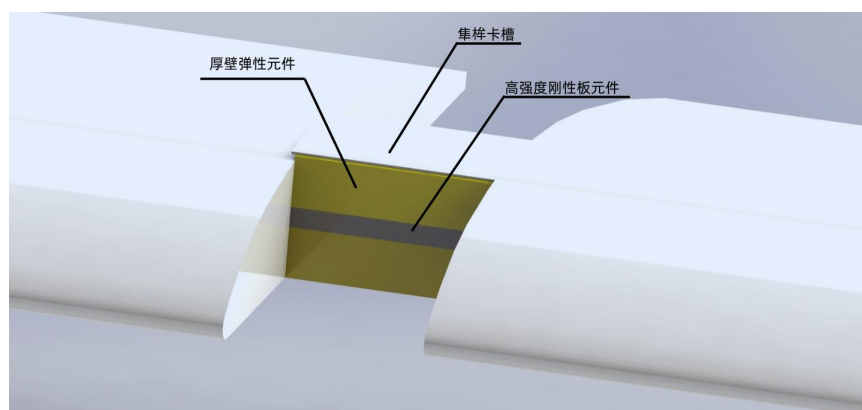


图 3.2 翼尖连接机构示意图

### 3.2.2 操纵系统

链翼无人机的操纵系统采用“舵面操纵+电机多级差动操纵”的耦合协同架构，通过双系统的动态适配与协同工作，确保飞行器在单

体独立飞行、多机组合飞行两种模式下均具备优良的稳定性与精准操纵性，满足不同任务场景的姿态控制需求。

### 3.2.3 动力系统

结合本项目无人机轻型便携式、高空长航时、可靠经济型等要求，同时结合现有的技术条件，桨叶直径设计为 22.8mm，选用 KV850 的 2820 型号电机，最大拉力可达 2.5kg。包括桨叶参数、电机和舵机在内的无人机动力系统优化是一个复杂的过程，由专业的行业公司进行。作为总体设计方，结合自身条件和市场发展下我们选择在供应商名录和商品目录中挑选合适的型号并加以开发，节约成本的同时获得更好的飞行性能。

### 3.2.4 机身和载荷舱

链翼无人机机身主体采用航空级轻质高强度碳纤维复合材料一体成型工艺制备，兼具优异的抗疲劳性能与抗腐蚀特性，可在减重与强载之间实现最优平衡。整机采用半硬壳式结构设计，通过蒙皮与内部加强筋、隔框协同承载，在保证结构抗载能力的前提下，最大化舱内有效容积并实现结构重量最优化。沿机身航向从前至后依次布置电机舱、设备舱，电池舱与载荷舱采用上下叠层布局，该设计可有效缩短机身长度、优化整机重心分布，提升飞行稳定性与机动性。其中，载荷舱作为核心任务执行单元，有效容积达  $0.7\text{dm}^3$ ，最大起飞允许载荷 3kg，可满足多类型任务载荷的搭载需求。

载荷舱采用标准化模块化集成设计，舱体选用航空级碳纤维复合材料制备，总重严格控制在 3kg 以内，避免对整机气动特性与续航性

能产生不利影响。舱体兼容快拆式机械接口与标准化电气接口，支持侦查、打击、救援三类任务载荷的快速换装，换装时间 $\leq 15$ 分钟，适配不同任务场景的灵活切换。

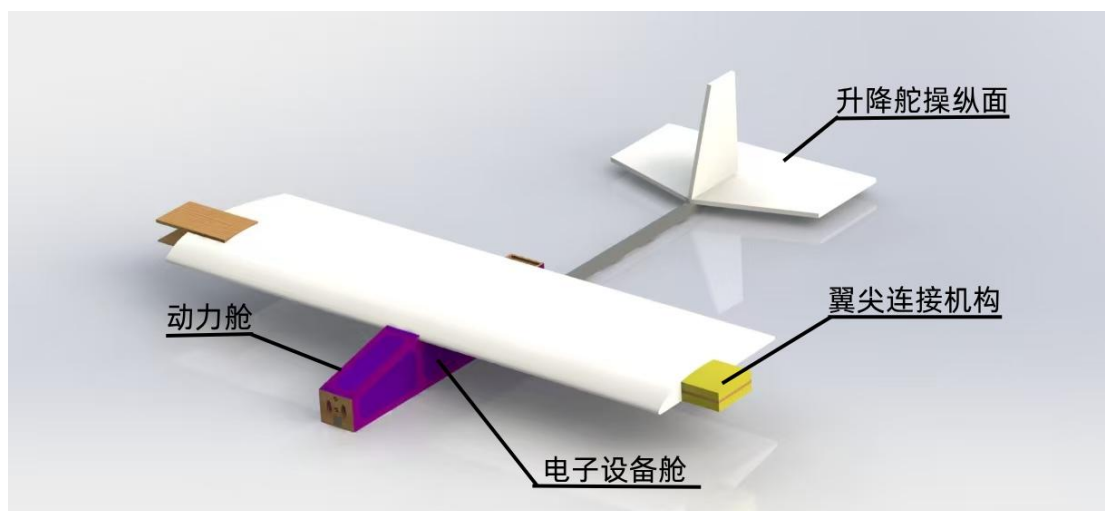


图 3.3 机身结构示意图

### 3.3 飞行控制系统设计

#### 3.3.1 绪言

链翼无人机飞行控制系统的设计是本项目的核心与难点。本项目飞行控制系统针对链翼无人机组合模态下飞行进行设计。由于飞行器在组合模态下气动耦合复杂，且原理样机仅具备升降舵面，传统的固定翼控制策略难以直接适用。为此，本项目以成熟的商用飞行控制器硬件为载体，基于 ArduPilot 开源控制系统（APM 固件）进行深度二次开发，完成了链翼无人机控制律设计并搭建了多级飞行控制系统。

#### 3.3.2 硬件架构

系统硬件架构如图 3.4 所示，采用集成微处理器、惯性测量单元（IMU）、磁力计、气压计的智能飞行控制器作为核心，负责传感器数据融合、姿态解算与控制律计算。外置 GPS 模块提供飞行器实时位置

与地速，负责向飞行器提供原始导航数据。执行机构为各飞行单元独立的电动推进系统与伺服舵机。基于上述硬件搭建的链翼无人机多级飞行控制系统采用一个主控制器加多个副控制器的协同控制架构，主控制器作为链翼无人机决策层负责航路规划、遥控通讯与数据回传等功能，并将遥控输入与主控制器输出通过 S. BUS 通信协议转发至副控制器；副控制器作为执行层控制各执行机构并自主修正飞行单元姿态。

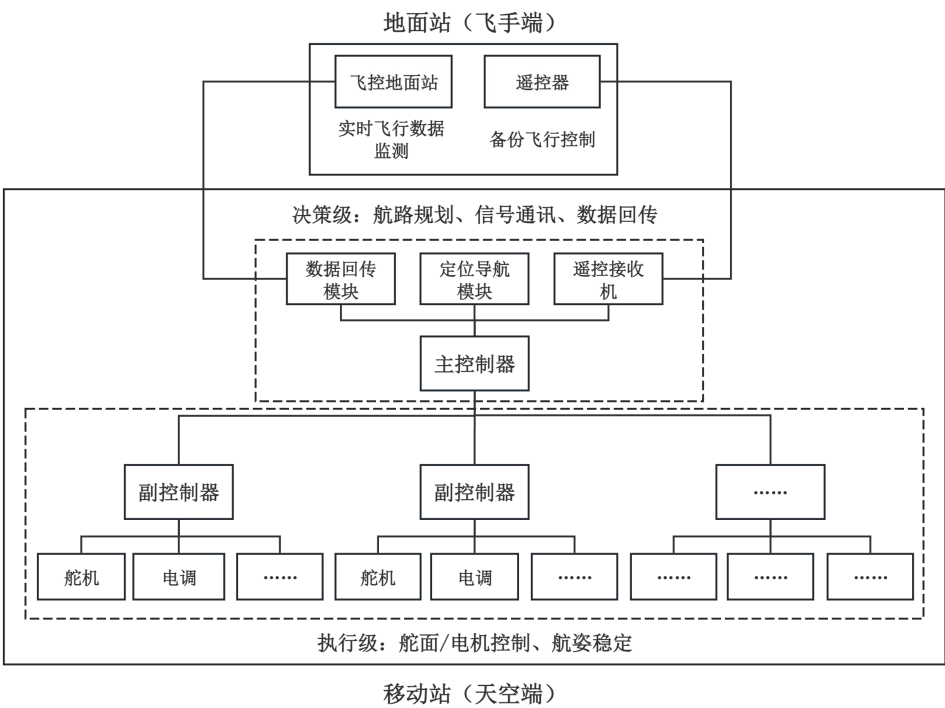


图 3.4 链翼无人机飞行控制系统硬件架构

### 3.3.3 软件开发

系统软件上，其控制难点主要集中于组合飞行模态，特别是当多机半柔性连接后机翼连接处刚度较弱，受扰动后易引发飞行单元间相对运动，且单个飞行单元无副翼，导致横滚轴稳定性大幅降低；链翼组合体的质量分布在一个很长的展向上，绕偏航轴转动惯量大，侧向投影面积小，且单个飞行单元仅有垂直安定面而无方向舵，导致航向

保持能力大幅降低。为解决上述问题，本项目使用飞行控制器辅助增稳控制，同时创新地调整分配了各级控制器舵面输出通道，显著提升了链翼无人机横滚轴稳定性；还对标准 APM 固件进行二次开发，引入电机差动推力控制算法与飞行器偏航轴自稳控制算法，显著提升了链翼无人机横滚轴操控性与稳定性。

辅助增稳控制在飞行器偏离预定姿态时驱动相应舵面进行反向修正，创新舵面分配方案将升降副翼作为飞行单元舵面，且链翼无人机左右升降副翼种类与左右飞行单元种类相反。辅助增稳控制通过高频自动舵面修正提高了飞行器横滚轴稳定性，减弱了飞行单元间的相对运动，防止飞行器进入危险姿态。与传统固定翼飞行器不同，链翼无人机左侧飞行单元使用右升降副翼舵面，右侧飞行单元使用左升降副翼舵面。如表 3.3 所示，这是由于链翼无人机升降副翼舵面布置在机身尾部，尾力臂较长，故链翼无人机以组合模态飞行时，左侧飞行单元受扰动向左滚转需抬头力矩回正，而向右滚转需低头力矩回正；右侧飞行单元受扰动向左滚转需低头力矩回正，而向右滚转需抬头力矩回正。将升降副翼种类相反布置，在链翼飞行单元受扰动向左滚转时，左侧飞行单元舵面向上偏转，获得抬头力矩使飞行单元向右回正；右侧飞行单元舵面向下偏转，获得低头力矩使飞行单元向右回正。扰动方向相反时同理。

表 3.3 链翼无人机受扰动滚转与修正情况

| 飞行单元<br>位置 | 扰动滚转<br>方向 | 回正滚转<br>方向 | 舵面种类与<br>运动方向 | 所需回正力矩<br>与获得回正力矩 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------------|
| 左侧         | 左滚转        | 右滚转        | 右升降副翼<br>向上运动 | 需要抬头力矩<br>获得抬头力矩  |
|            | 右滚转        | 左滚转        | 右升降副翼<br>向下运动 | 需要低头力矩<br>获得低头力矩  |
| 右侧         | 左滚转        | 右滚转        | 左升降副翼<br>向下运动 | 需要低头力矩<br>获得低头力矩  |
|            | 右滚转        | 左滚转        | 左升降副翼<br>向上运动 | 需要抬头力矩<br>获得抬头力矩  |



飞行控制系统软件二次开发架构如图 3.5 所示，主要包含电机差动推力控制算法与飞行器偏航轴自稳控制算法。

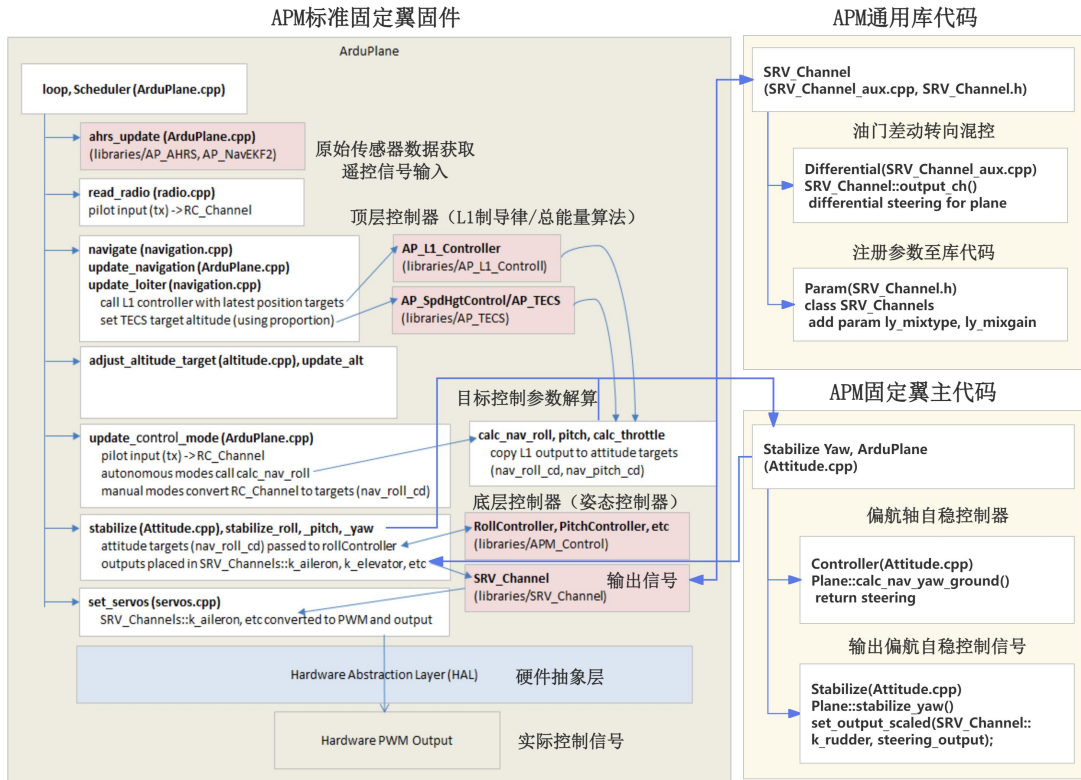


图 3.5 飞行控制系统软件二次开发架构

电机差动推力控制算法将偏航通道的控制指令经混控系数缩放后并行输出至油门通道。当系统处于组合飞行模态时，飞行控制系统在原有副翼-方向舵协调转弯控制基础上增建一条基于偏航误差信号的差动推力控制回路。在增稳控制模式下，控制器根据遥控输入将偏航通道经混控系数缩放后直接叠加到油门通道；在自主飞行模式下，控制器采用 L1 制导律给出横向加速度指令，使飞行器轨迹逐渐切入目标路径，基于该加速度指令计算所需的方向舵量，先分配到偏航通道中，再将其按混控系数比例叠加至左右两侧飞行单元的电机。通过

独立调节两侧电机的转速，产生绕组合体垂直轴的偏航控制力矩，从而极大地增强了组合模式下的航向操控性。此设计有效解决了链翼无人机偏航轴控制能力弱的问题，实现精确且灵敏的航向跟踪。

飞行器偏航轴自稳控制算法实时解算飞行器目标航向与实际航向的差异，得出所需的纠偏舵量并将其分配到方向舵通道。由于常规布局中方向舵-副翼协调控制即可实现航姿稳定，标准 APM 固件并未针对航向轴提供完整的姿态自稳控制器。本项目对 APM 固件的控制逻辑进行了结构性的创新移植与重构。项目参考固件中用于前起落架地面滑跑纠偏的控制算法，移植并重构了空中飞行阶段的偏航轴自稳控制器。该算法的核心是一个完整的 PID 控制器，它能够持续接收来自磁罗盘的航向角反馈与陀螺仪的偏航角速率反馈，并计算出用于维持航向稳定的控制指令。本项目将前起落架纠偏控制器的使用时机由飞行器起降阶段拓展至飞行器所有飞行阶段，同时将控制指令重新映射至方向舵与控制差动推力的混控逻辑中，使飞行器偏航轴自稳控制算法与电机差动推力控制算法协同配合，有效提升了飞行器的航向稳定性，使链翼无人机在受到侧风等持续或瞬态扰动时，能够产生快速、有效纠正力矩，维持航向稳定。

#### 3.3.4 小结

综上所述，本飞行控制系统使用一个主控制器加多个副控制器配合完成链翼无人机组合模式下的协同飞行控制；通过对开源 APM 飞控固件的二次开发，创造性地将多体飞行器舵面控制与油门控制相融合，开发了链翼无人机电机差动控制算法，并引入飞行器偏航轴自稳控制

算法，成功解决了链翼无人机在组合模态下操纵性与稳定性难题。该系统设计不仅保证了飞行器在组合模态下的稳定飞行，也为后续探索拓展链翼无人机空中分离、集群组网等高级功能奠定了坚实的技术基础。

3.4 原理样机加工

项目原理样机主要用于验证链翼无人机以组合模态下飞行的多体飞行动力学模型与多级飞行控制系统的可行性，其加工制作主要包含主体结构与航电设备两部分。

在主体结构上，加工制作原理样机所用的主要原材料与工艺如表 3.4 所示。在飞行试验初期阶段，为减小原理样机加工的物质与时间成本，降低坠毁导致的损失并加快迭代改进速度，团队尽可能采用易于获取及加工的原材料，并使用简单快速的工艺制造原理样机。

表 3.4 原理样机加工制作所用主要原材料与工艺

| 零部件  | 所用材料       | 工艺       |
|------|------------|----------|
| 机翼   | 聚氨酯泡沫、碳纤维条 | 电热丝/机械加工 |
| 机身   | 椴木层板、碳纤维棒  | 激光/机械加工  |
| 尾翼   | KT 板       | 激光加工     |
| 电机座  | 椴木层板       | 激光加工     |
| 舵机盒  | 椴木层板       | 激光加工     |
| 设备底座 | 椴木层板       | 激光加工     |
| 补强耳片 | 椴木层板       | 激光加工     |

考虑到样机飞行速度低、起飞重量小，且半柔性机翼结构降低了机翼所受弯矩，故样机的结构强度要求可适当放宽。各部分零部件的装配固定方式以胶接为主，仅在关键承力件使用螺栓栓接固定，如电机座、翼间连接机构。

在航电设备上，原理样机优先选用成熟的市场化、标准化、轻量化货架商品。原理样机所用的航电设备如表 3.5 所示。

表 3.5 原理样机所用航电设备

| 种类        | 型号                     |
|-----------|------------------------|
| 电机        | 朗宇 2305                |
| 电调        | 好盈天行者 20A              |
| 电池        | 花牌 Infinty 2S1P 850mAh |
| 舵机        | Kingmax KM0940MD       |
| 智能控制器（飞控） | 雷迅 7Nano               |
| 卫星定位导航模块  | 雷迅 Neo3 GPS            |
| 数据回传模块    | 微空 LR24-P              |
| 遥控接收机     | 天地飞 RF209S             |



图 3.6 原理样机成品

### 3.5 项目管理

#### 3.5.1 绪言

本项目遵循“分工明确、并行推进、阶段迭代、资源统筹”的管理原则，结合链翼无人机设计的多学科特性，建立了以任务节点为导向的协同研发体系。团队在总体设计阶段即明确了气动、结构、控制及制造四个核心方向，并通过统一接口标准实现各模块协同。在实施过程中，针对链翼无人机多体协同飞行的复杂性，项目采用“建模仿真—样机试制—试飞验证—改进迭代”的研发路径，通过阶段性成果评估与总结确保任务有序推进。

#### 3.5.2 进度安排与团队分工

项目进度安排与人员分工如图 3.7、图 3.8 所示。项目整体分为四个主要阶段：航空器设计、样机制造、试飞验证与研究总结。在航空器设计阶段，完成链翼无人机动力学建模、翼间连接机构与气动外形设计、飞行控制系统设计；在样机制造阶段，完成零部件加工

与系统集成，获得原理样机并开展地面联调测试；在试飞验证阶段，开展半自主与自主飞行试验，记录飞行数据并优化飞控算法与相关参数；在成果总结阶段，汇总试验结果，完成设计报告并准备答辩展示。

项目采用并行推进方式，各子系统在统一时间节点协同开发，确保结构、气动与控制模块的同步迭代。



图 3.7 项目进度甘特图

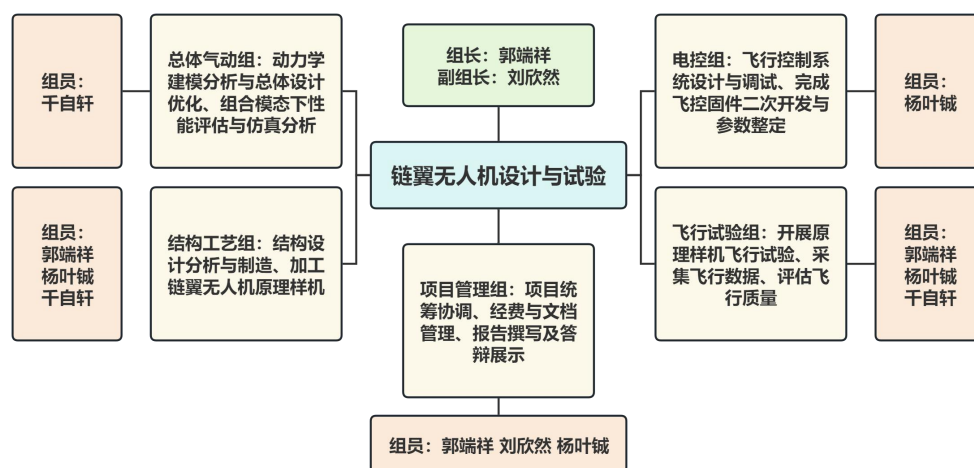


图 3.8 项目团队分工

### 3.5.3 成本控制

项目经费主要由南京航空航天大学航空学院创新训练计划提供专项资金支持。如图 3.9 所示,经费支出主要用于购买结构材料、航

电设备、工具耗材及外场试验交通服务等。团队在材料采购选用过程中实行分阶段预算审批并采用材料复用策略，优先选用可再利用部件并回收上一代样机零部件，降低了材料成本。加工制造阶段与校内实验平台共用实验设备与工具耗材资源，显著降低了加工制造成本。财务统计结果表明，项目在使用大量航电设备的情况下仍可将整套原理样机加工制造成本控制在 8000 元左右。

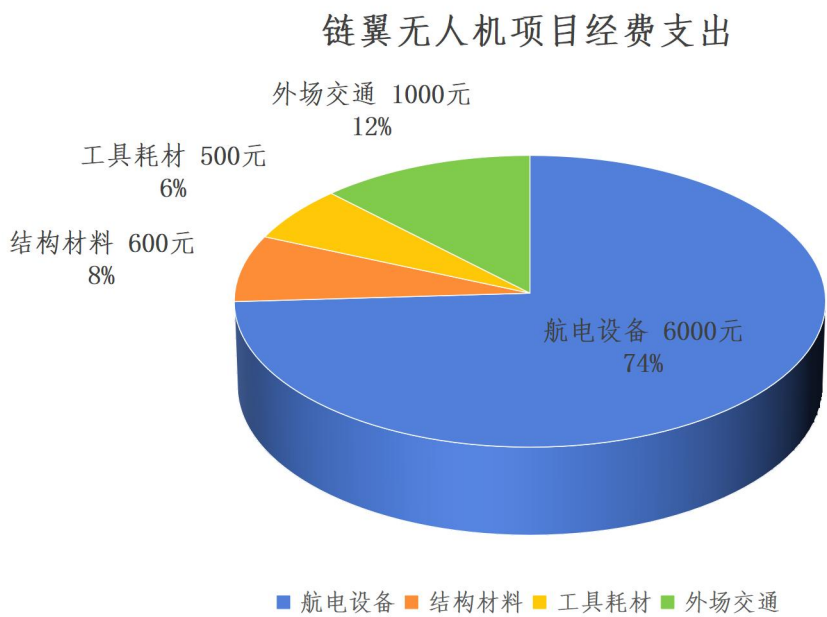


图 3.9 项目成本控制

3.6 设计参数汇总

表 3.6 链翼无人机设计参数

|        |        |                     |
|--------|--------|---------------------|
| 总体设计参数 | 最大起飞重量 | 5kg                 |
|        | 翼展     | 600mm               |
|        | 机长     | 670mm               |
|        | 最大高度   | 126mm               |
|        | 机翼面积   | 10.8dm <sup>2</sup> |

|        |        |                              |
|--------|--------|------------------------------|
|        | 构型     | 常规固定翼布局                      |
|        | 单机航程   | 3km                          |
|        | 最大有效载荷 | 3kg                          |
| 气动设计参数 | 展弦比    | 3.33                         |
|        | 平均气动弦长 | 180mm                        |
|        | 最大升力系数 | 0.98                         |
|        | 最大升阻比  | 8.93                         |
| 结构设计参数 | 机身材料   | 航空级轻质高强度碳纤维复合材料              |
|        | 材料比强度  | 1500MPa/(g/cm <sup>3</sup> ) |
|        | 比模量    | 120GPa/(g/cm <sup>3</sup> )  |
|        | 垂尾面积   | 66cm <sup>2</sup>            |
|        | 平尾面积   | 156cm <sup>2</sup>           |
| 动力系统参数 | 发动机类型  | 无刷电机                         |
|        | 拉力     | 2.5kg                        |
|        | 电机额定电压 | 14.8V                        |
|        | 桨叶直径   | 22.8cm                       |

(续表)



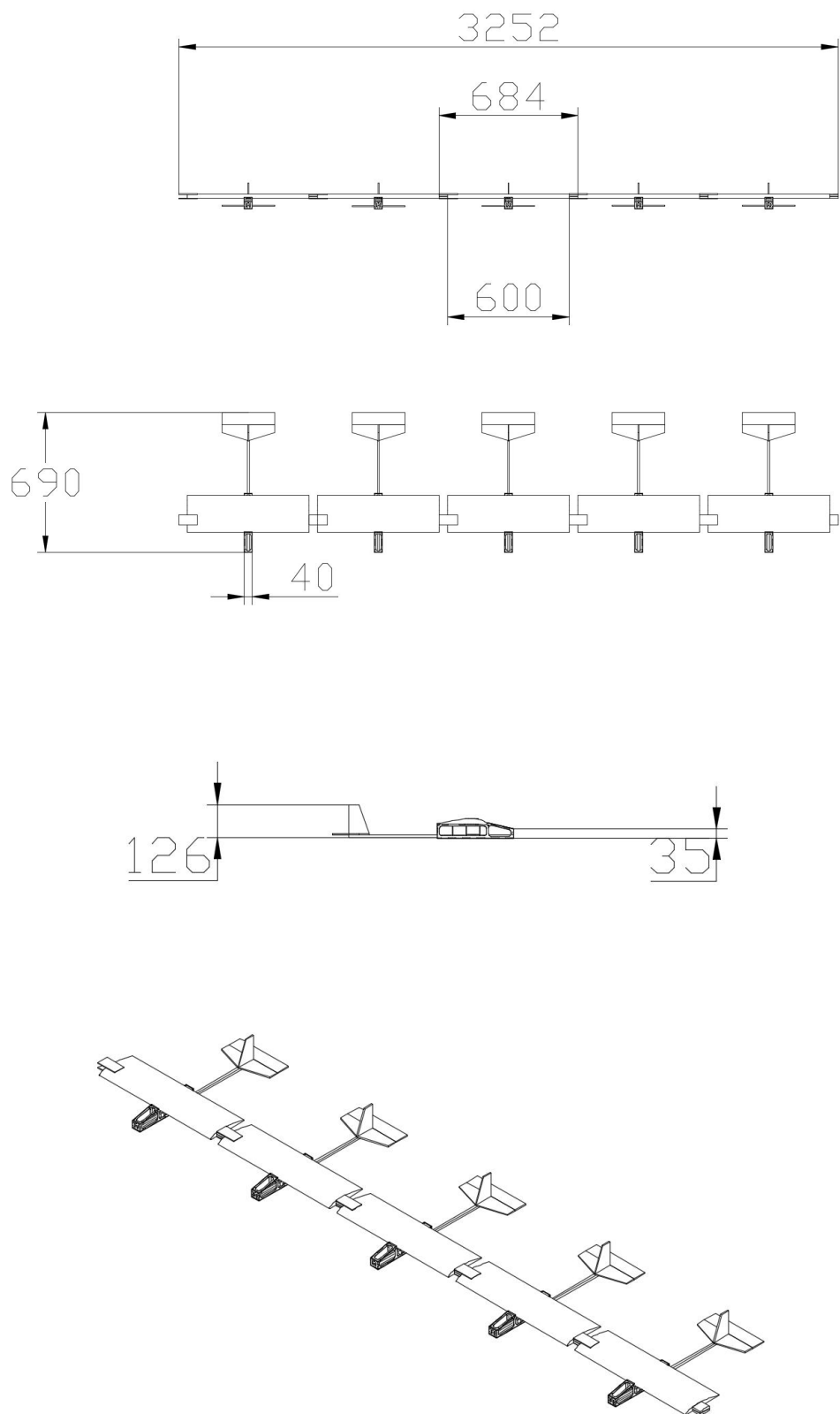


图 3.10 样机三视图

## 四、飞行性能与任务执行能力

### 4.1 飞行性能

#### 4.1.1 绪言

五机组合链翼无人机总载重达 700g，巡航速度稳定在 6m/s，续航时间长达 15 分钟，较同等条件下单机续航延长 5 分钟，充分彰显了链翼无人机“大展弦比”设计所带来的高升阻比、长航时的核心优势。

环境适应性与飞行稳定性方面，五机组合模式下系统实用升限超过 200m，可在 4-5 级风力环境中保持稳定飞行姿态，展现出良好的复杂天气适应潜力。针对复杂湍流场景，组合体通过主动或被动调整弯曲形态，形成全新气动构型，有效抵消气流不稳定性带来的负面影响，验证了柔性翼尖连接结构的设计合理性与技术优越性。

起降性能与操控功能上，试验机具备短距起降能力，采用手抛式起飞、滑草式降落的便捷起降方案；五机模式下可实现半径 250m 的稳定盘旋飞行，并支持半自动人工操控、自动航线规划、故障自动返航等多功能模式。该设计不仅降低了远程操控的操作难度与压力，更为后续系统优化积累了关键试验数据，为链翼无人机技术的工程化应用奠定了坚实基础。

#### 4.1.2 升阻特性分析

通过 xflr5 计算得到全机的升阻特性分析曲线如图 4.1，图 4.2，图 4.3，图 4.4 所示。升阻特性分析结果表明：升力系数在迎角  $0^\circ$  至约  $13^\circ$  范围内呈良好线性增长，最大升力系数 ( $CL_{max}$ ) 约为 1.48，

对应的失速迎角约为  $13^\circ$ 。这表明飞机具有良好的低速承载能力；在低迎角阶段，阻力系数增长平缓；当迎角超过  $5^\circ$  后，阻力（尤其是诱导阻力）开始显著增大，符合气动规律；同时，升阻比在  $5^\circ$  迎角时达到最大值 11.49。尤为关键的是，在  $4.5^\circ$  的自然配平迎角下，升阻比高达 11.30，与最大值极为接近。这表明飞机在无需额外操纵力的平衡状态下，即可实现高效巡航，其航程与续航性能相比优化前得到了质的提升。这一数值对于低雷诺数 ( $Re \approx 180,000$ )、低展弦比 ( $AR=3.33$ ) 的小型飞行器而言非常出色，表明其具备优异的长航时巡航潜力。

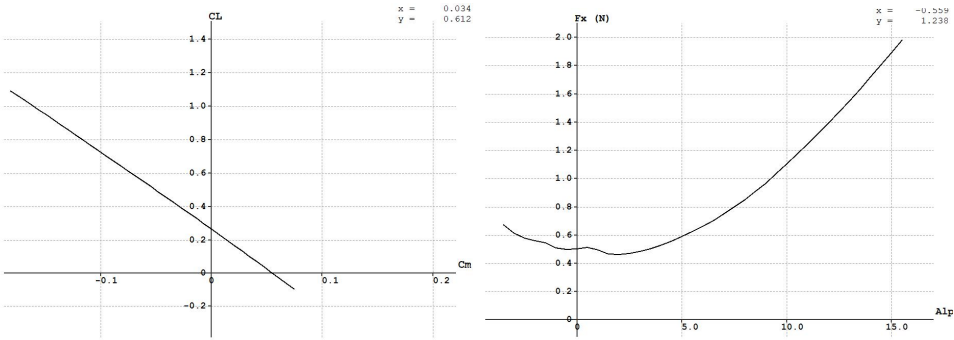


图 4.1 升力系数-俯仰力矩系数曲线 图 4.2 阻力-迎角曲线

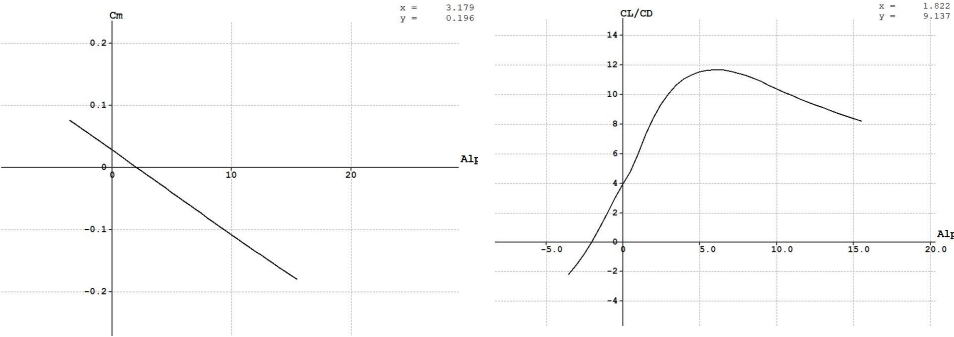


图 4.3 俯仰力矩系数-迎角曲线

图 4.4 升阻比-迎角曲线

### 4.1.3 纵向稳定性与配平分析

俯仰力矩系数 ( $C_m$ ) 随迎角 ( $\alpha$ ) 变化的曲线斜率为负, 明确证实飞机具有充足的纵向静稳定性。计算得静稳定裕度为 22.2%, 为飞机提供了良好的“风标稳定性”。

### 4.1.4 静稳定分析

基于 xflr5 软件对该飞行器进行的静稳定性分析表明, 其静稳定裕度、滚转力矩导数及偏航力矩导数均符合静稳定要求, 结果显示该飞行器在纵向和横向上均具备静稳定性。具体静稳定分析参数如表 4.1 所示。

表 4.1 静稳定分析具体参数表

| 中性点    | 平均气动<br>弦长 | 重心     | 静稳定裕度 | $\frac{\partial C_m}{\partial \alpha}$ | $\frac{\partial C_L}{\partial \beta}$ |
|--------|------------|--------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 0.100m | 0.180m     | 0.075m | 22.2% | -0.013                                 | 0.00083                               |

## 4.2 气动设计与仿真

### 4.2.1 气动分析与设计

在完成链翼无人机总体结构设计的基础上, 针对其组合飞行状态下的特殊气动特性开展深入分析与优化。图 4.5 为链翼无人机选定的机翼翼型, 通过 Goates-Hunsaker (G-H) 升力线方法与气动理论相结合, 系统研究多机体翼尖连接后形成的超大展弦比翼面气动特性, 重点分析各单体间的气动干扰效应, 为飞行控制策略提供理论依据, 确保组合体在简化操纵面配置下仍能实现稳定、高效飞行。

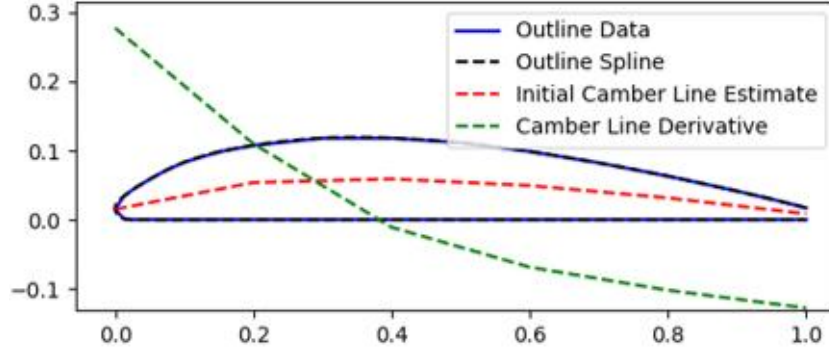


图 4.5 链翼无人机机翼翼型曲线

G-H 升力线方法能够合理预测具有任意后掠角、上反角和扭转角的复杂机翼几何形状在亚声速流中的升力、阻力和升力分布，在计算效率与精度之间实现了良好平衡。因此，本项目采用该方法进行链翼无人机的准定常气动建模。此处简要介绍 G-H 升力线方法的主要理论。

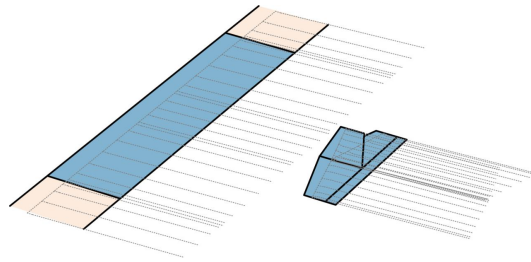


图 4.6 G-H 升力线方法的离散马蹄涡

首先，将无人机的升力面用一组离散的马蹄涡替代，如图 4.6 所示。每个涡的尾涡用于模拟尾迹，而沿着四分之一弦线延伸的绑定部分则构成升力线。沿这些升力线设置一系列控制点。在单个控制点  $i$  处，G-H 升力线方法的非线性控制方程可表示为：

$$2|\mathbf{V}_\Lambda \times d\mathbf{l}_i| \Gamma_i - |\mathbf{V}_\Lambda|^2 \tilde{C}_{L\Lambda} \Delta S_i = 0 \quad (1)$$

其中， $\mathbf{V}_\Lambda$  为有效速度， $d\mathbf{l}$  为描述绑定涡段的矢量， $\Gamma$  为涡强， $\tilde{C}_{L\Lambda}$  为

后掠翼剖面的升力系数， $\Delta S$ 为离散翼段的平面形状面积。通过迭代数值方法求解方程(1)可获得每个马蹄涡的强度,进而确定作用在升力面上的气动力和力矩矢量。总气动力矢量可推导为：

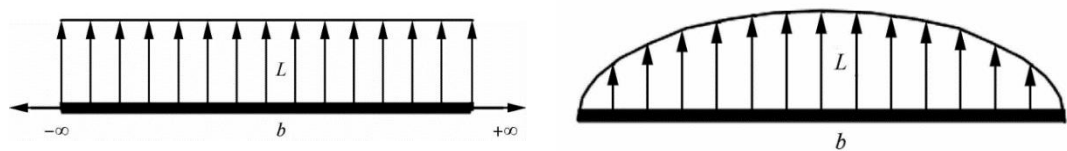
$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{\text{total}} &= \sum_{i=1}^N (\Delta \mathbf{F}_{\Gamma_i} + \Delta \mathbf{D}_i), \\ \Delta \mathbf{F}_{\Gamma_i} &= \rho \Gamma_i \mathbf{V}_{\Lambda_i} \times d\mathbf{l}_i, \\ \Delta \mathbf{D}_i &= 1/2 \rho |\mathbf{V}_i| \mathbf{V}_i \tilde{C}_{D_i} \Delta S_i \end{aligned} \quad (2)$$

其中，矢量 $\mathbf{V}_i$ 表示作用于绑定涡段上的来流速度，符号 $\tilde{C}_{D_i}$ 为由攻角和雷诺数确定的阻力系数。相对于重心的总气动力矩矢量可推导为：

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_a &= \sum_{i=1}^N \Delta \mathbf{M}_{ai}, \\ \Delta \mathbf{M}_{ai} &= (\mathbf{r}_{LL_i} - \mathbf{r}_{CG}) \times (\Delta \mathbf{F}_{\Gamma_i} + \Delta \mathbf{D}_i) + 1/2 \rho_i |\mathbf{V}_{\Lambda_i}|^2 \tilde{C}_{m_{\Lambda_i}} \Delta S_i c_{\Lambda_i} \mathbf{u}_{s_{\Lambda_i}} \end{aligned} \quad (3)$$

其中，符号 $\tilde{C}_{m_{\Lambda}}$ 、 $c_{\Lambda}$ 和 $\mathbf{u}_{s_{\Lambda}}$ 分别表示后掠翼剖面的力矩系数、后掠弦长和后掠翼剖面展向矢量。

基于升力线理论分析，二维无限长机翼的升力沿展向呈理想均匀分布，如图 4.7 a)所示。然而，实际三维机翼由于翼尖效应的存在，升力分布并非均匀，而是从机翼中部向翼尖逐渐衰减，呈现典型的椭圆分布形式，如图 4.7 b)所示。总升力为升力分布曲线下的积分面积，通过对比可明显看出，三维机翼的升力分布较二维理想情况存在显著损失。因此，展弦比越大，三维机翼的气动性能越接近二维理想状态，单位展长所能产生的平均升力也相应提升。



a) 无限长机翼升力沿展向分布    b) 有限长机翼升力沿展向分布

图 4.7 机翼升力分布区别

分析五单元链翼无人机的气动特性，将后视图中的链翼无人机单元从左往右依次命名为 1 到 5 号，其升力分布呈现出典型的中间高、两端低的特征。该分布形态清晰反映了翼尖涡流对升力产生的抑制作用，外侧单元受翼尖效应影响显著，升力相对较低；随着位置向中心移动，气动效率逐步提升，使得中间单元成为主要升力贡献区域。这一非均匀分布特性验证了链翼系统在组合飞行状态下存在显著的气动耦合效应，也为后续飞行控制中的推力分配与稳定性设计提供了重要依据。

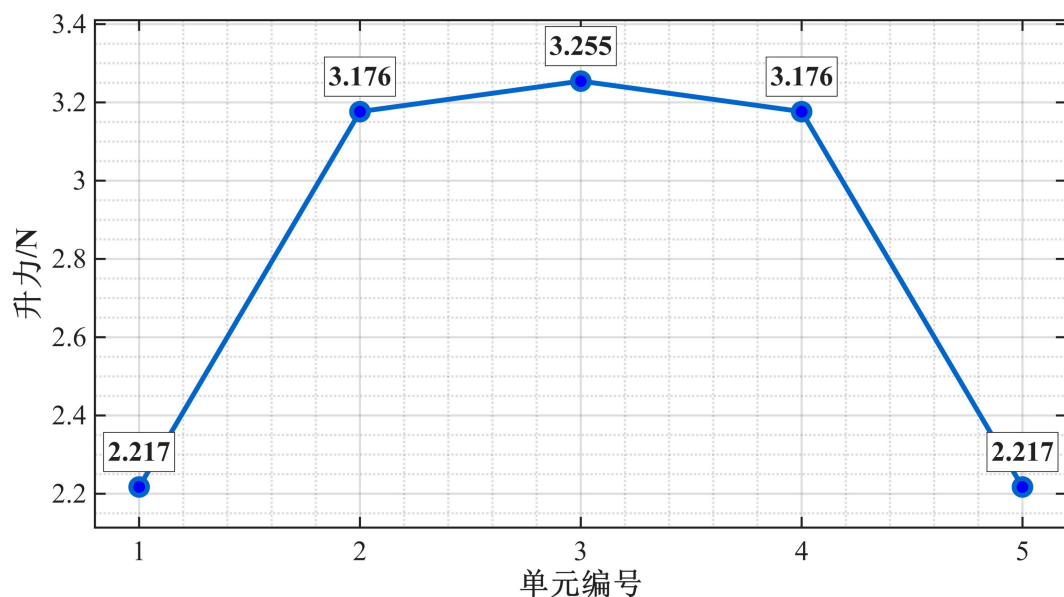


图 4.8 五单元链翼无人机升力分布 ( $V = 10 \text{ m/s}$ ,  $\alpha = 0^\circ$ )

针对五单元链翼无人机的气动特性分析，其滚转力矩分布呈现出典型的反对称特征。该分布形态清晰地反映了系统在横向上的气动对称性：两端单元（1 号和 5 号）产生数值相等但方向相反的显著滚转力矩，而随着位置向中心靠近，力矩值迅速衰减。位于中心位置的 3 号单元力矩为零，表明其处于气动对称面上。这种对称分布特性揭示了链翼系统在横向运动时存在的自然不稳定性，验证了各单元间的气动耦合效应会产生固有的滚转趋势，对飞行控制系统的设计提出了补偿此类气动干扰的明确需求，也为后续控制律设计中增稳环节的参数整定提供了重要依据。

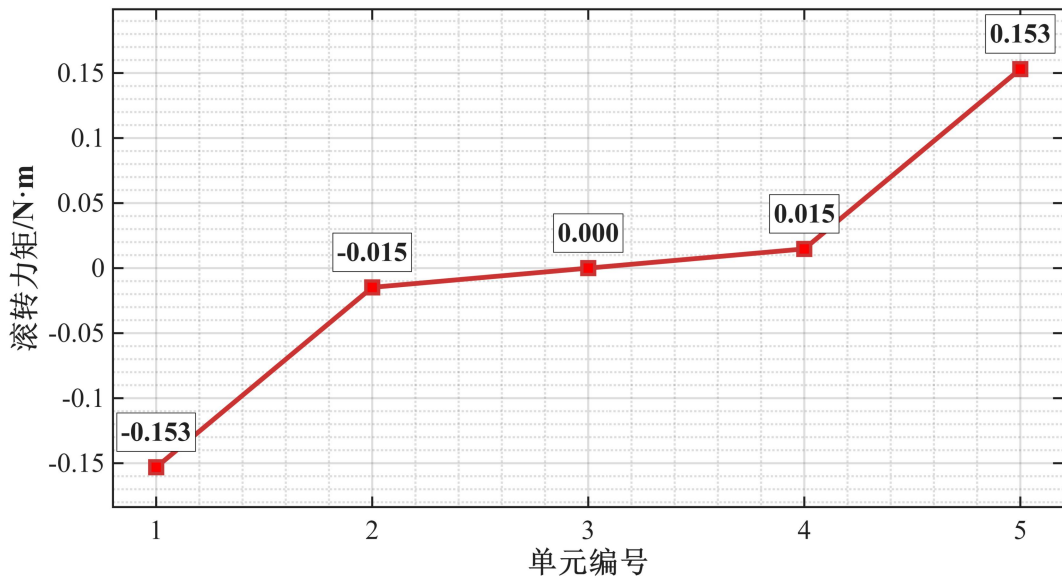


图 4.9 五单元链翼无人机滚转力矩分布 ( $V = 10 \text{ m/s}$ ,  $\alpha = 0^\circ$ )

#### 4.2.2 飞行动力学建模与稳定性分析

链翼无人机作为典型的多体系统，采用 Kane 方法建立其结构动力学方程。为了建立如图 4.10 所示的  $n$  单元链翼无人机的动力学模型，需要建立参考坐标系和状态量描述系统的运动状态。坐标系定义包括地面坐标系  $O_g X_g Y_g Z_g$ 、体坐标系  $O_j X_j Y_j Z_j$  ( $j$  为各单元编号)、气



流坐标系  $O_a X_a Y_a Z_a$  等，与传统的飞行力学定义相同。

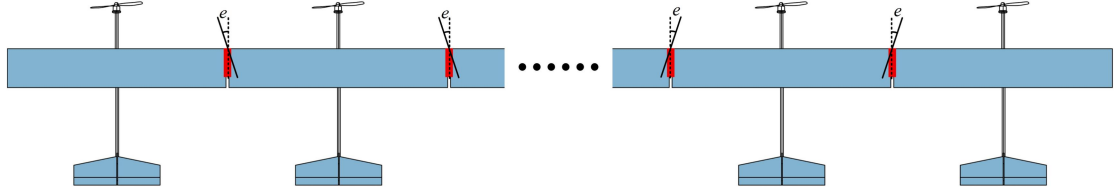


图 4.10 n 单元链翼无人机示意图

飞行器在空中的姿态是由体坐标系相对于地面坐标系的方位角确定的，常用三个欧拉角  $\phi_j$ 、 $\theta_j$ 、 $\psi_j$  表示。飞行器速度矢量  $\mathbf{V}_j$  在中间单元体坐标系各轴上的分量为  $(u_j, v_j, w_j)$ ，体坐标系相对地面坐标系的转动角速度在中间单元体坐标系各轴上的分量为  $(p_j, q_j, r_j)$ 。

由地面坐标系到体坐标系的旋转矩阵为：

$$\mathbf{R}_{bg} = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & c_\theta s_\psi & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi c_\theta \\ c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi c_\theta \end{bmatrix} \quad (12)$$

式中，对于任意  $i = \phi, \theta, \psi$ ， $c_i$  和  $s_i$  分别代表  $\cos(i)$  和  $\sin(i)$ ；且有

$$\mathbf{R}_{gb} = \mathbf{R}_{bg}^T。$$

欧拉角关于时间的导数与转动角速度之间的转换矩阵为：

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\phi & s_\phi c_\theta \\ 0 & -s_\phi & c_\phi c_\theta \end{bmatrix} \quad (13)$$

选择中间单元的翼尖铰接点位置坐标、 $n$  个单元的欧拉角作为系统的广义坐标：

$$\left[ \mathbf{r}_c^T \quad \theta_1^T \quad \theta_2^T \quad \cdots \quad \theta_{c-1}^T \quad \theta_c^T \quad \theta_{c+1}^T \quad \cdots \quad \theta_n^T \right]^T \quad (14)$$

式中,  $\mathbf{r}_c = [x_c \ y_c \ z_c]^T$ ,  $\boldsymbol{\theta}_j = [\phi_j \ \theta_j \ \psi_j]^T$ 。

选择不同的广义速率会得到不同形式的 Kane 方程, 为简化方程和便于后续分析, 选择中间单元体坐标系中的速度以及  $n$  个单元的角速度在中间单元体坐标系中的分量作为广义速率:

$$\left[ \mathbf{v}_c^T \ \boldsymbol{\omega}_1^T \ \boldsymbol{\omega}_2^T \ \cdots \ \boldsymbol{\omega}_{c-1}^T \ \boldsymbol{\omega}_c^T \ \boldsymbol{\omega}_{c+1}^T \ \cdots \ \boldsymbol{\omega}_n^T \right]^T \quad (15)$$

式中,  $\mathbf{v}_c = [u_c \ v_c \ w_c]^T$ ,  $\boldsymbol{\omega}_j = [p_j \ q_j \ r_j]^T$ 。

根据坐标系之间的旋转关系可得广义速率与广义坐标的关系即系统的运动学方程:

$$\begin{cases} [u_c \ v_c \ w_c]^T = \mathbf{R}_{b_cg} [\dot{x}_c \ \dot{y}_c \ \dot{z}_c]^T \\ [p_j \ q_j \ r_j]^T = \mathbf{R}_{b_cg} \mathbf{R}_{gb_j} \mathbf{D}_j [\dot{\phi}_j \ \dot{\theta}_j \ \dot{\psi}_j]^T \end{cases} \quad (16)$$

将系统各子刚体的速度和角速度对广义速率求偏导可得对应的偏速度和偏角速度。各个单元受到的主动力包括重力、推力、气动力, 在中间单元体坐标系中表示为:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{R}_{b_i g} [0 \ 0 \ m_i g]^T + [T_i \ 0 \ 0]^T + \mathbf{R}_{b_i a} [-D_i \ Y_i \ -L_i]^T \quad (21)$$

作用于各个单元的主动力矩包括气动力矩、铰接点处的刚度和阻尼力, 在中间单元体坐标系中表示为:

$$\begin{cases} M_{s\phi_i} = k_\phi (\phi_{i+1} - \phi_i) \\ M_{s\theta_i} = k_\theta (\theta_{i+1} - \theta_i) \\ M_{s\psi_i} = k_\psi (\psi_{i+1} - \psi_i) \end{cases} \quad (22)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_i &= [L_A \ M_A \ N_A]^T \\ &+ \mathbf{R}_{b_i g} [M_{s\phi_i} - M_{s\phi_{i-1}} \ M_{s\theta_i} - M_{s\theta_{i-1}} \ M_{s\psi_i} - M_{s\psi_{i-1}}]^T \end{aligned} \quad (23)$$

将各子刚体受到的主动力和主动力矩以及相应的偏速度和偏角速度代入下式, 可得系统的广义主动力 ( $k=1,2,\dots,3(n+1)$ ):

$$\tilde{Q}_k = \sum_{i=1}^{n/2} \mathbf{F}_{li} \cdot \mathbf{V}_k^{li} + \mathbf{M}_{li} \cdot \boldsymbol{\omega}_k^{li} + \mathbf{F}_{ri} \cdot \mathbf{V}_k^{ri} + \mathbf{M}_{ri} \cdot \boldsymbol{\omega}_k^{ri} \quad (29)$$

将各子刚体受到的惯性力和力矩以及相应的偏速度和偏角速度代入下式，可得系统的广义惯性力：

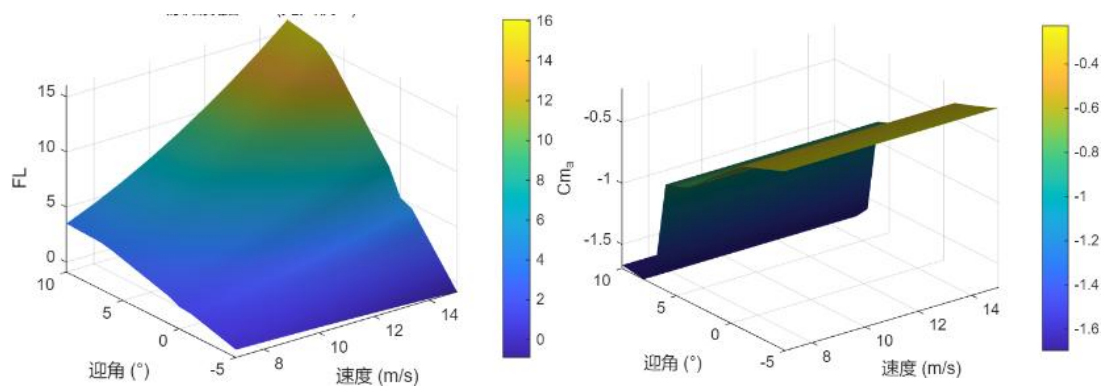
$$\tilde{Q}_k^* = \sum_j \left( -m_j \mathbf{a}_j \right) \cdot \mathbf{V}_k^j + \left( -\dot{\mathbf{H}}_j \right) \cdot \boldsymbol{\omega}_k^j \quad (32)$$

则 Kane 方程的基本形式描述为

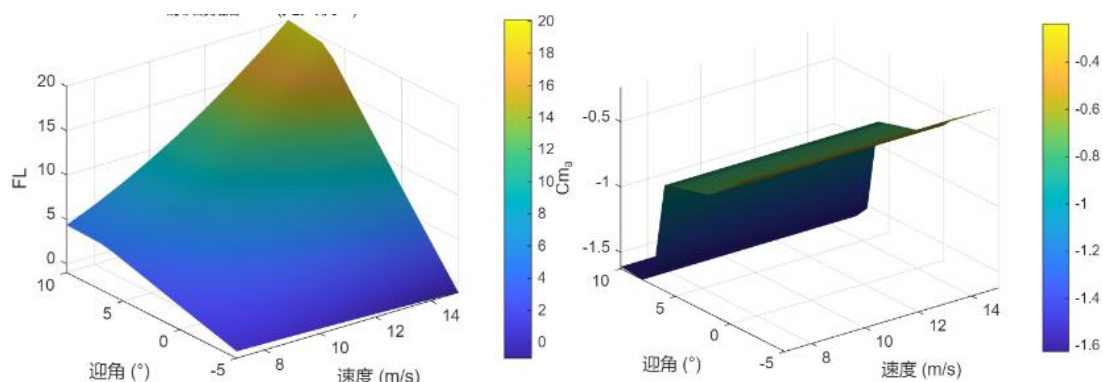
$$\tilde{Q}_k + \tilde{Q}_k^* = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, 3(n+1)) \quad (33)$$

为了实现对链翼无人机气动特性及其随飞行状态变化规律的系统分析，本项目构建了一套基于 G-H 升力线的气动数据库生成方法。该方法可在不同飞行速度与迎角条件下，对多单元组合体构型的升力、阻力、俯仰力矩等气动力特性及其导数进行系统性提取，为后续的稳定性和线性化建模与控制律设计提供数据支撑。

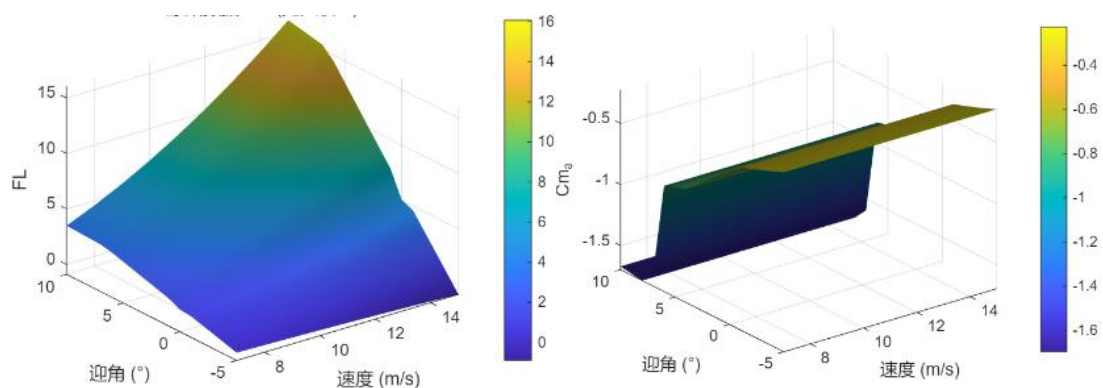
为了获得具有代表性的气动数据集，本文对飞行速度与迎角两个主要状态变量进行双维度扫描。速度范围设置为  $V = 7:1:15 \text{ m/s}$ ，迎角范围设置为  $\alpha = -5:1:10 \text{ deg}$ 。在数据库建立完成后，为实现飞行包线内任意状态点的气动特性估算，本文采用多变量插值法和有理函数拟合法两类方法进行气动系数的连续化建模。



a) 1 号单元



b) 3 号单元



c) 5 号单元

图 4.11 五单元链翼无人机不同位置单元气动导数对比

对于复杂的链翼组合体飞行器而言，由于存在显著的气动耦合效应和多控制面干涉现象，传统的解析配平方法往往难以获得令人满意的结果。因此，本项目将配平问题重新构建为一个非线性约束优化问题，通过数值优化技术系统性地求解最优配平状态。

通过将多体结构动力学模型与准定常气动模型相结合，建立链翼无人机的非线性飞行动力学方程，该方程可表示为状态空间形式：

$$\mathbf{M}_s(\mathbf{x})\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_s(\mathbf{x}) + \mathbf{G}_s(\mathbf{x})\mathbf{u} \quad (37)$$

其中  $\mathbf{M}_s$ 、 $\mathbf{F}_s$ 、 $\mathbf{G}_s$  分别是广义质量矩阵、外力矩阵、控制矩阵， $\mathbf{u}$  为控制输入向量，包括各无人机单元的升降舵、方向舵、副翼偏转角以及油门设置。

本项目采用的优化框架基于最小二乘原理，将配平残差向量的范数最小化作为优化目标。优化变量包括飞行器的状态变量（如迎角、侧滑角等）和操纵变量（如升降舵偏角、油门设置等）。这些变量受到严格的物理约束限制，包括操纵面的偏转限度、飞行状态的可行范围以及发动机推力边界等，这些约束以不等式形式纳入优化问题。由于链翼无人机具有分布式动力系统和冗余控制面，可用于配平分析的未知变量数量通常大于配平自由度，这使其成为一个超定配平系统。配平分析可表述为如下一般优化问题：

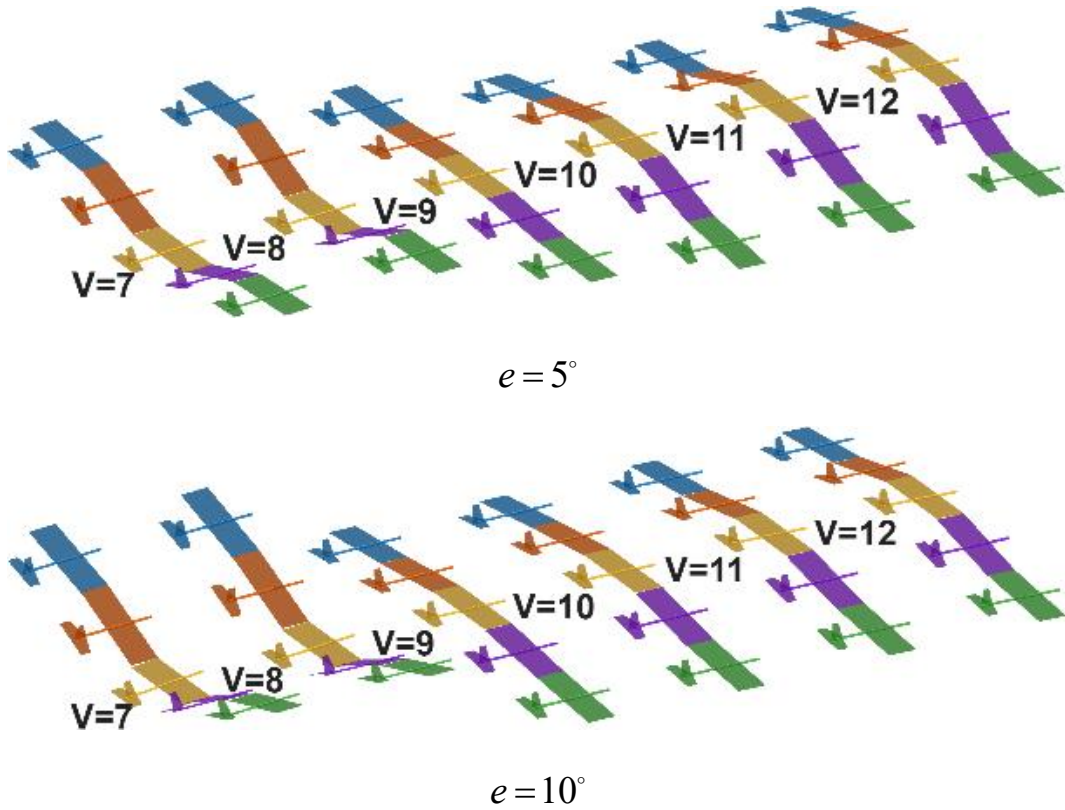
$$\begin{aligned} \min \quad & \text{Obj}(\mathbf{x}_{trim}) = \sum C_i G_i \\ \text{subject to} \quad & G_{i_{\min}} < G_i(\mathbf{x}_{trim}) < G_{i_{\max}}, i=1, \dots, N, \\ & \mathbf{x}_{trim_{\min}} < \mathbf{x}_{trim} < \mathbf{x}_{trim_{\max}} \end{aligned} \quad (38)$$

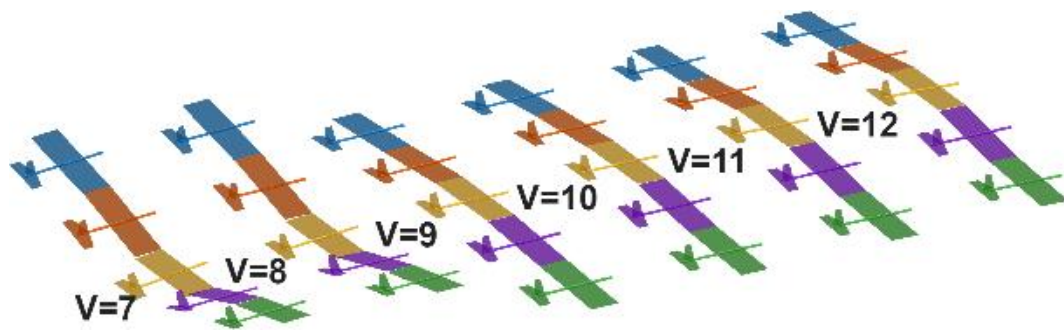
其中  $\text{Obj}$  为目标函数， $\mathbf{x}_{trim}$  为配平设计变量， $C_i$  为权重系数， $G_i$  为配平函数。目标函数可根据工程需求选择为能量消耗、相对滚转角最小化或控制面偏转量最小化等不同形式。

首先以“控制输入最小”为优化目标，即最小化所有单元控制面偏转角与油门量绝对值之和，从而求解系统的平衡状态。数学上，该配平优化可表述为：

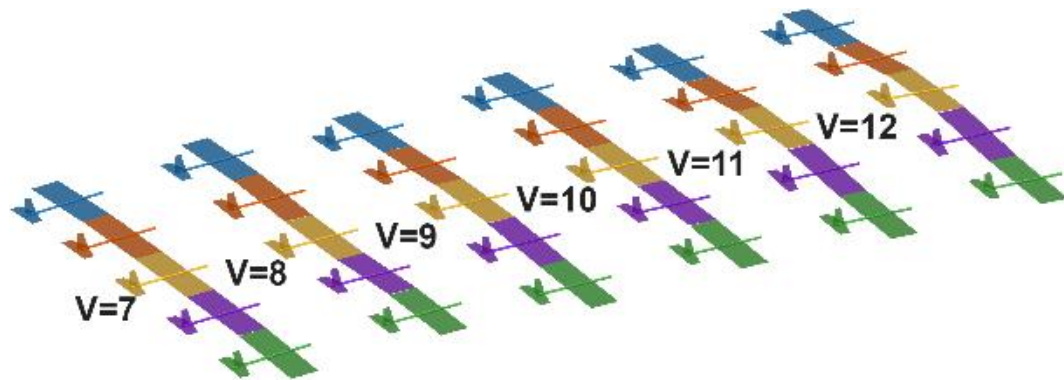
$$\min J = \sum_{i=1}^n (|\delta_{e_i}| + |\delta_{T_i}|) \quad (39)$$

图 4.12 展示了不同轴偏角及风速下五单元链翼无人机的配平构型。当翼尖连接的轴偏角较小时，系统整体的耦合刚度较弱，各单元的相对俯仰与滚转自由度较大。在低飞行速度下，系统倾向于形成“凹”形配平构型，即两边单元相对中部单元略向上翘，此时通过升力分布的再分配实现纵向力矩平衡；而在较高飞行速度下，配平构型转变为“凸”形，各翼尖单元因升力过大而略向下倾。该变化反映了组合体系统在不同动压条件下的气动耦合效应：低速时依赖攻角增加获得升力，高速时则通过下偏角减小总阻力。

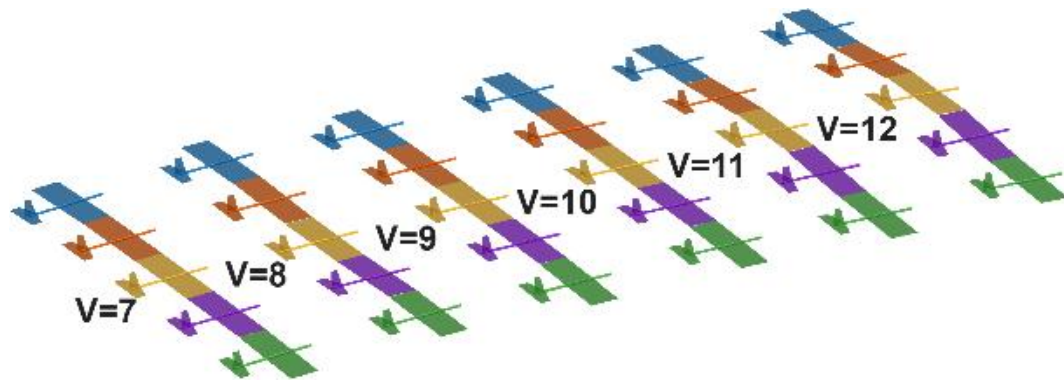




$e = 15^\circ$



$e = 20^\circ$



$e = 25^\circ$



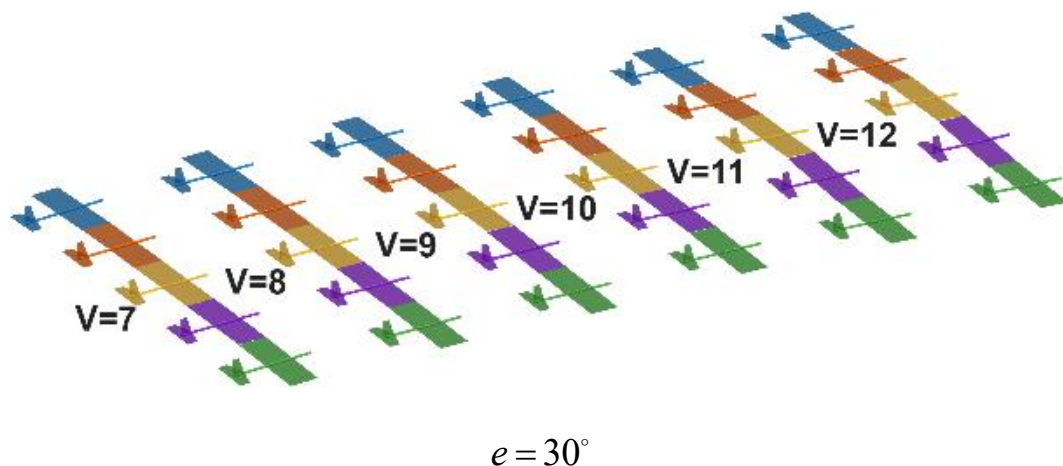


图 4.12 五单元链翼无人机不同轴偏角下的配平构型

适当增大轴偏角  $e$  可有效调节各单元间的气动干扰强度。当偏角取中等值时，五单元链翼无人机能够在较宽速度范围内维持较平顺的姿态变化，且控制输入幅值最小，说明此时系统的升阻与力矩分布达到了较优平衡。

在链翼无人机的飞行姿态中，“平直构型”即所有单元的滚转角均为零是一种具有代表性的参考姿态。该构型在气动布局上实现了各单元升力方向的最大协同性，可有效减少诱导阻力与局部干扰损失，从而获得更高的整体气动效率。为了定量评估这种构型下的配平特性，本节在不同轴偏角条件下，对系统进行了配平求解与优化计算。五单元链翼无人机随轴偏角变化的根轨迹如图 4.13 所示，由于计算时间限制，仅计算分析了轴偏角为 5、10、15、20 deg 的工况。根据特征值对应的特征向量分布情况判断所属模态，位于最上方的轨迹为短周期模态的变化轨迹，随着轴偏角的增大，向坐标图的右下方移动；其余模态由于存在较强的飞行模态与编队模态耦合，难以对其进行分辨。图中显示系统存在正实根，即不稳定的运动模态，随着轴偏角的



增加，这几个特征值逐渐向原点移动，系统的稳定性有所增加，因此本项目选定 20 deg 轴偏角进行后续分析。

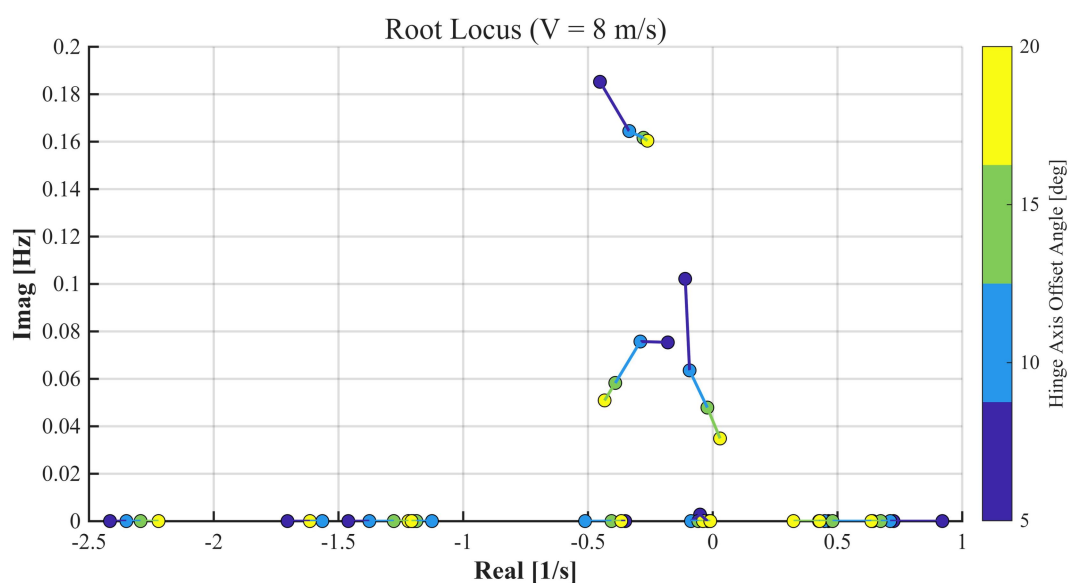


图 4.13 五单元链翼无人机随轴偏角变化的根轨迹图

### 4.3 飞行验证

本项目使用研究所得的原理样机开展半自主与自主飞行试验，验证其各部分系统功能并根据试验结果改进优化原始设计。

在半自主飞行试验过程中，原理样机以组合模态通过手抛辅助起飞，爬升至预定高度后飞手控制飞机沿四边航线飞行，最后降高着陆。试验过程中以飞手遥控控制为主，飞控半自主姿态修正为辅。半自主飞行试验结果表明，现有的原理样机在半自主增稳飞行下各部分系统工作正常，操控稳定可靠，飞行质量良好。

在自主飞行试验过程中，原理样机以组合模态通过手抛辅助起飞，爬升至预定高度后飞手控制飞机以合适角度对准自动航线起始点，切换飞行模式至自主模式后样机沿预先给定的航线飞行，完成自主飞行任务后飞手切换至增稳模式，控制样机降高着陆。试验过程中以飞控

自主飞行为主，飞手辅助控制起降为辅。自主飞行试验结果表明，现有的原理样机在自主模式下导航正常，可以对飞行器俯仰、横滚与偏航轴进行有效控制，其中俯仰、横滚轴响应灵敏，姿态跟踪良好，但初次试验时发现偏航轴尚存在响应速度慢、姿态跟踪效果较差的问题，导致样机转弯半径较大。目前，通过调整飞控相关参数设置，这一问题即将被解决。



图 4.14 纯手动五机飞行



图 4.15 三机增稳飞行



图 4.16 三机全自主飞行

## 五、创新性与竞争优势

### 5.1 项目主要创新点

在本项目设计、制造与飞行试验过程中，主要存在以下创新：

#### 1. 低弯矩高强度超静定连续梁机翼结构设计

本项目通过翼尖连接机构将多个独立飞行单元的机翼组合为一个整体，在结构体系上实现了从静定悬臂梁到超静定连续梁的转变。翼间连接机构引入了额外的内部约束，构建了连续的内力传递路径。当机翼承受气动载荷时，超静定结构体系能够引发显著的内力重分布效应，将传统设计中集中于单翼根的峰值弯矩，分散至多个连接点与子机翼根部，从而系统性地降低了各关键截面的弯矩极值，在保证机翼强度的前提下提升了结构效率。

## 2. 适用于大展弦比半柔性组合体飞行器的多级混合控制架构

为管理由多架无人机组成的复杂系统，本项目设计并搭建了一种分层的多级智能控制架构。在组合飞行模态下，飞行控制系统采用多级控制模式，由长机控制器作为主控制节点统一进行航路规划、遥控通讯与数据回传，并通过转发遥控输入与飞控输出信号对从机进行协调控制，确保整体飞行稳定可控。由僚机控制器作为子控制节点响应长机指令并单独对所属飞行单元进行姿态修正，减小了飞行单元间相对运动。

## 3. 基于舵面-推力融合的链翼组合体协同控制方法

针对链翼组合体滚转轴与偏航轴稳定性弱、缺乏偏航控制舵面的核心控制难题，本项目创新性地提出了增稳舵面种类反向的控制方案并开发了电机差动转向与偏航轴自稳的融合控制算法。在 APM 固件底层将方向舵指令转化为差动推力指令并与油门实时混控，并引入偏航轴自稳控制器，有效利用了动力系统的直接力矩控制能力，为庞大的组合体提供了足效的偏航控制与恢复力矩，攻克了半柔性连接多体飞行器的滚转、航向稳定与控制瓶颈，为链翼无人机组合模态下稳定可控飞行奠定了关键性控制基础。

## 5.2 同类产品对比

链翼无人机作为一种新构型飞行器，国内目前对其研究较少。国外的同类产品如柏林技术大学及其附属的 AlphaLink 项目股份有限公司 (AlphaLink Engineering GmbH) 开发的三机链翼技术验证机 AMBA (Advanced Multi-Body Aircraft)、Samantha A. Magill 等提

出的三种复合飞行器运输飞行模式(Compound Aircraft Transport, CAT)、Carlos Montalvo 等研究的翼尖相连飞行器均不具备自主飞行能力,而本项目研究的链翼无人机具备自主飞行能力,打破了平台、集群、任务与决策之间的固有边界,为未来无人系统的智能化、网络化与集群化发展,提供了最具想象力的技术载体与应用范式。

## 六、结论与展望

本项目成功完成了一种通过翼尖连接机构将机翼连接所形成的大展弦比组合体飞行器的设计与试飞。项目直面传统大展弦比无人机在追求气动效率时所面临的结构瓶颈,通过多体协同的翼尖连接构型,设计了低弯矩高强度超静定连续梁机翼结构。理论分析与初步试验均表明,该设计通过内力重分布效应,有效降低了主承力结构的峰值弯矩,在保证机翼强度的同时提升了结构效率。

本项目不仅验证了链翼无人机这一新颖构型的巨大应用潜力,更在低成本的开放式飞控平台上,实现了一条实现特种构型无人机智能控制的可行技术路径,为未来先进无人机系统的设计提供了新的思路与实践参考。

尽管本项目已成功实现了链翼无人机组合模态下的基本飞行验证,但链翼无人机仍有很大的探索发展空间。展望未来,团队期望提升链翼无人机态势感知与自主决策能力,实现链翼无人机空中分离与集群组网;进一步升级改进飞行控制系统,建立专用的链翼无人机算法函数库,实现功能解耦,增强代码可读性;融合太阳能动力系统,

通过在超大展弦比的链翼机翼表面铺设柔性太阳能电池，并结合高效储能管理策略，进一步增强链翼无人机的续航能力。

链翼无人机作为一种开创性的飞行器，性能优越，前景广阔。随着关键技术的逐步突破，它必将在未来军民融合的广域侦察、应急通信、智能物流等领域，扮演不可替代的重要角色。